



PENERAPAN METODE CDM DAN PDM DALAM PEMODELAN DATA RELASIONAL

PADA STUDI KASUS PERPUSTAKAAN

OLEH :

- Tsania alifatur
 - Jaissy fauzan
 - Azhar sabiq
- 

DESKRIPSI FUNGSIONAL SISTEM



Anggota

Setiap peminjam wajib terdaftar dengan ID Anggota yang unik untuk melakukan transaksi di perpustakaan.



Buku

Buku dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu untuk mempermudah penataan fisik di rak perpustakaan.



Peminjaman

Mencatat riwayat aktivitas peminjaman buku oleh anggota secara terstruktur dan relasional.



Pengembalian

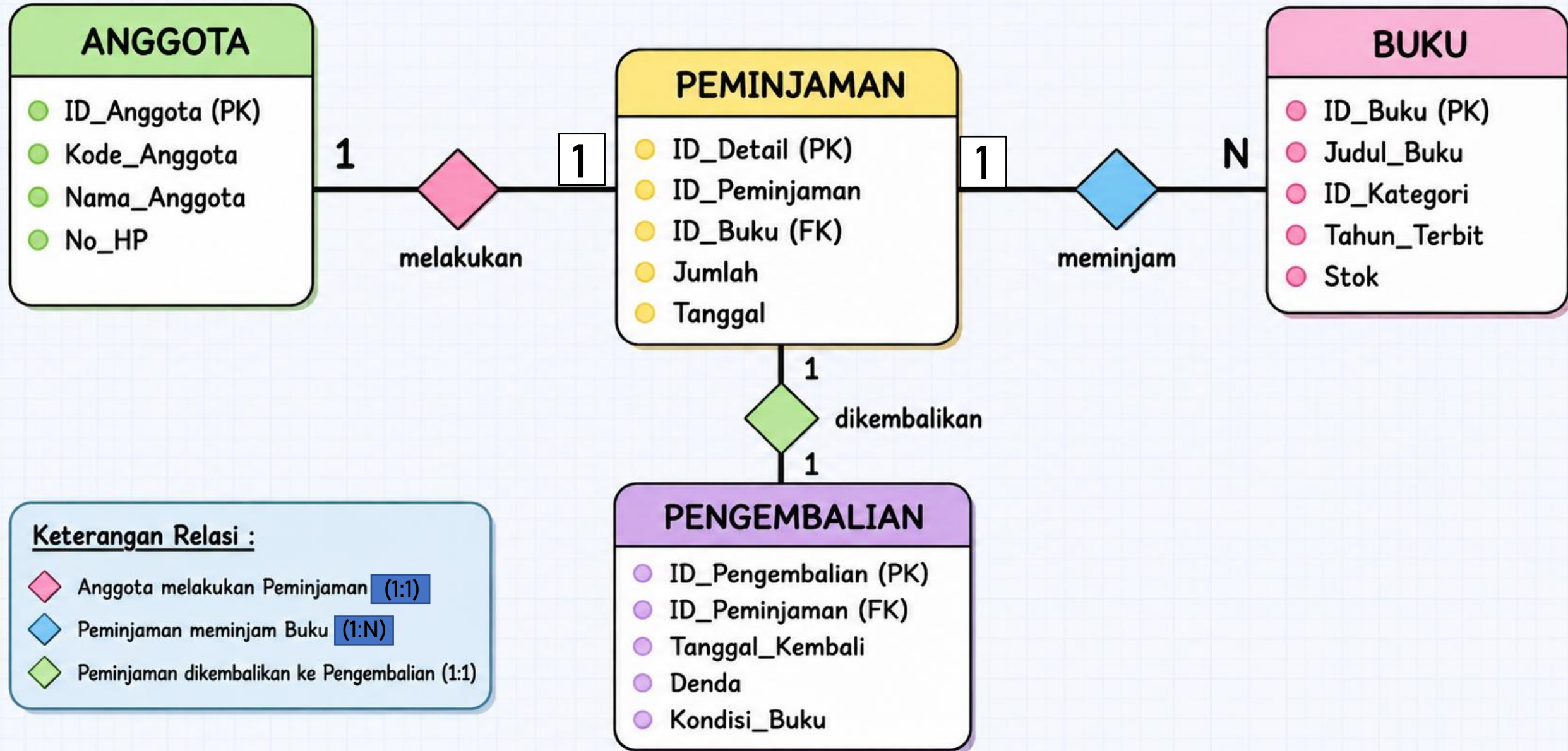
Mencatat riwayat pengembalian buku oleh anggota serta menghitung denda jika terjadi keterlambatan.

► Conceptual Data Model (CDM)

adalah model data tingkat tinggi yang menggambarkan struktur data dari sudut pandang bisnis, tanpa detail teknis implementasi. CDM fokus pada apa yang disimpan sistem, bukan bagaimana menyimpannya. Model ini juga menjadi tahap awal perancangan basis data dan alat komunikasi antara pihak bisnis dan pengembang, serta independen dari DBMS atau platform tertentu.

Entitas	Deskripsi	Alias
Anggota	Orang yang terdaftar sebagai anggota dan berhak meminjam buku dari perpustakaan.	Member / Peminjam
Buku	Koleksi bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan dan dapat dipinjam oleh anggota.	Koleksi / Item
Peminjaman	Transaksi yang mencatat kegiatan peminjaman buku oleh anggota.	Transaksi
Pengembalian	Data transaksi pengembalian buku yang digunakan untuk mencatat status pengembalian, denda, dan kondisi buku.	Return/pengembalian buku

CDM (Conceptual Data Model)



► Physical Data Model (PDM)

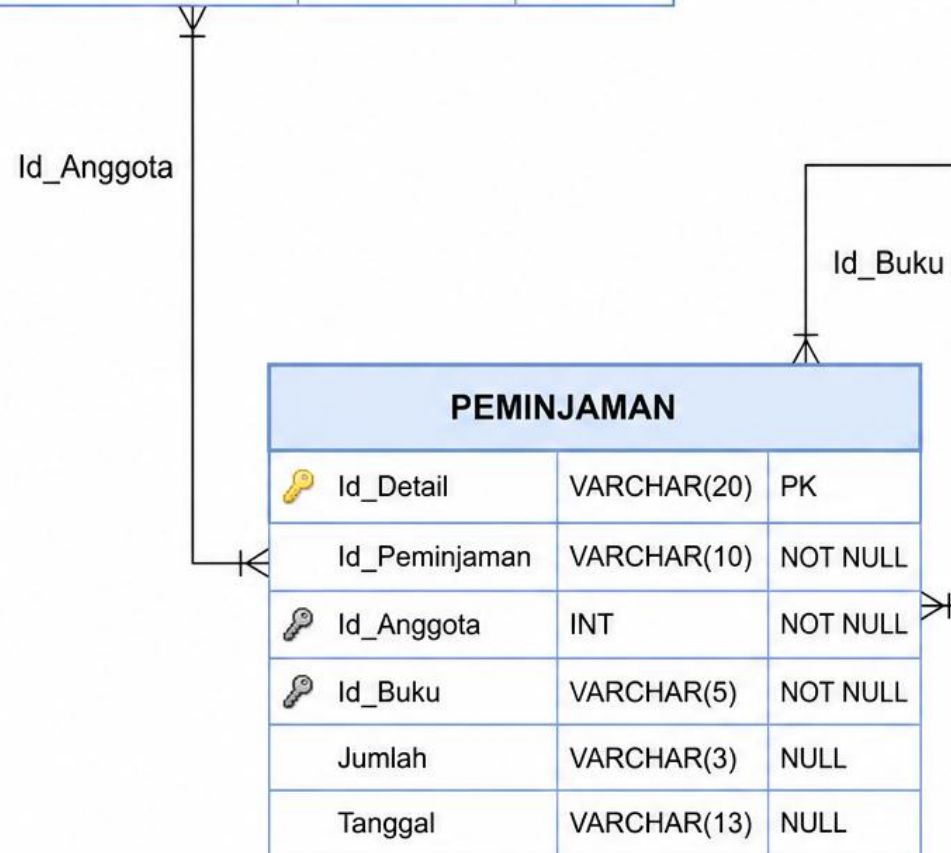
Physical Data Model (PDM) adalah representasi teknis struktur basis data yang menunjukkan bagaimana data disimpan di dalam DBMS. PDM berisi tabel, tipe data, primary key, foreign key, dan relasi antar tabel.

Pada sistem perpustakaan ini, PDM terdiri dari 4 tabel utama yang saling terhubung untuk mengelola data anggota, buku, peminjaman, dan pengembalian.

Tabel asal	Kolom fk	Tabel tujuan	Kolom pk	Kardinalitas
Anggota	-	Peminjaman	Id_anggota	1 : N
Peminjaman	Id_anggota & id_buku	Anggota, buku, pengembalian	Id_peminjaman	N : N
Buku	-	Peminjaman	Id_buku	N: N
Pengembalian	Id_peminjaman	Peminjaman	Id_pengembalian	1 : 1

ANGGOTA		
 Id_Anggota	INT	PK, AI
Kode_Anggota	VARCHAR(9)	NOT NULL
Nama_Anggota	VARCHAR(50)	NULL
No_HP	VARCHAR(13)	NULL

BUKU		
 Id_Buku	VARCHAR	PK
Judul_Buku	VARCHAR(50)	NOT NULL
Id_Kategori	VARCHAR(10)	NULL
Tahun_Terbit	VARCHAR(4)	NULL
Stok	VARCHAR(3)	NULL



PENGEMBALIAN			
 Id_Pengembalian	VARCHAR(20)	PK	
 Id_Peminjaman	VARCHAR(20)	NOT NULL	
Tanggal_Kembali	VARCHAR(13)	NULL	
Denda	VARCHAR(7)	NULL	
Kondisi_Buku	VARCHAR(13)	NULL	

Id_Peminjaman

ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)



Entity Relationship Diagram (ERD) atau Diagram Hubungan Entitas adalah sebuah model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan struktur logis dari suatu basis data secara visual. ERD berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan analisis kebutuhan sistem dengan implementasi fisik pada Database Management System (DBMS).

Dalam perancangan basis data, ERD membantu memetakan komponen-komponen utama penyusun data serta bagaimana komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain.

Melalui Notasi Klasik Chen yang digunakan dalam laporan ini, pemodelan data diuraikan ke dalam tiga elemen arsitektur dasar:

1. ENTITAS (ENTITY)

ENTITAS

Direpresentasikan dengan simbol kotak, yang menyatakan objek nyata atau abstrak di dalam lingkungan perpustakaan yang datanya perlu disimpan.

Contoh:

Anggota, Buku, Peminjaman, Pengembalian

2. ATRIBUT (ATTRIBUTE)

ATRIBUT

Direpresentasikan dengan simbol oval, yang menyatakan karakteristik, properti, atau kolom informasi yang melekat dan menjelaskan suatu entitas. Atribut kunci (Primary Key) ditandai khusus dengan teks bergaris bawah.

Contoh:

id_anggota (PK), nama, alamat, tgl_lahir

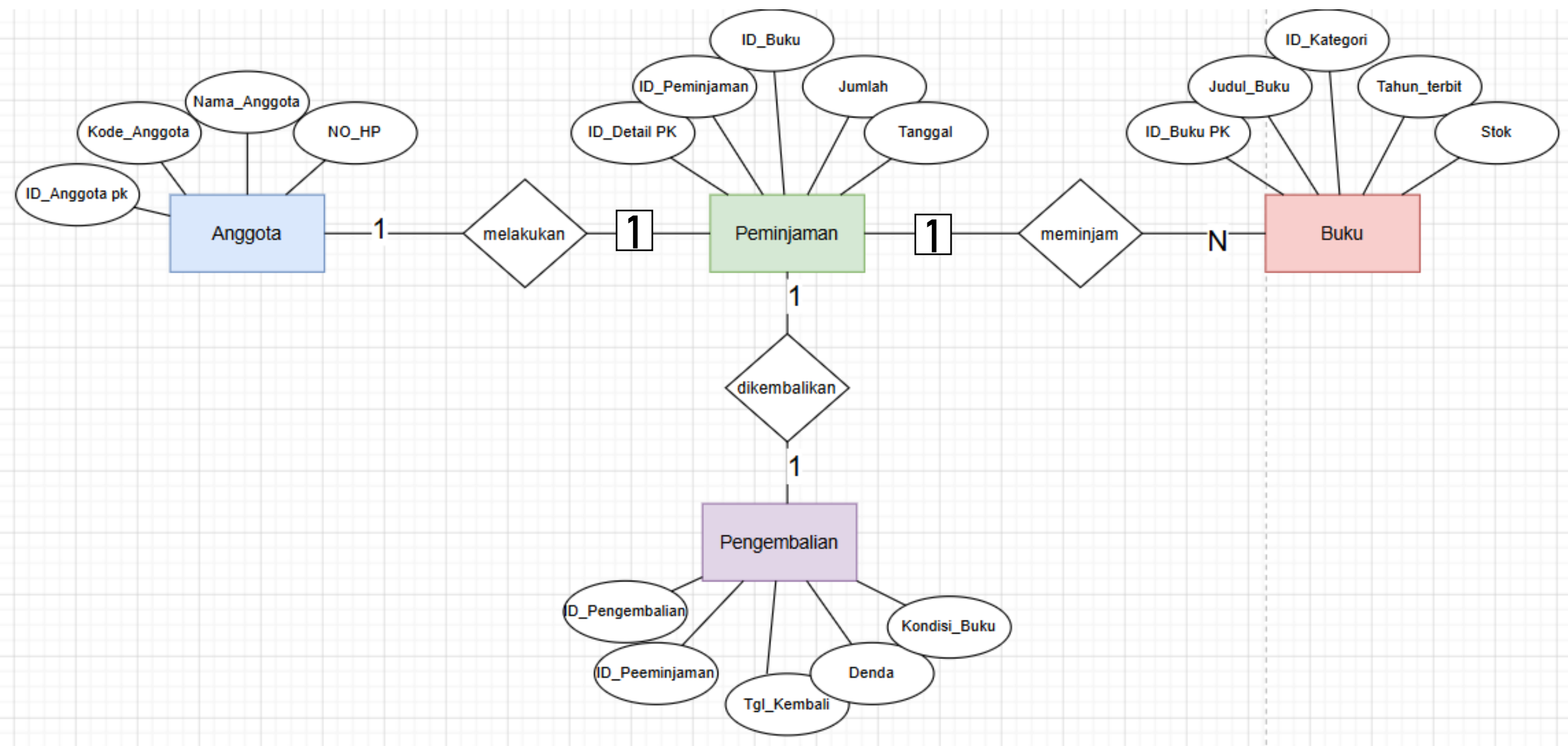
3. RELASI (RELATIONSHIP)

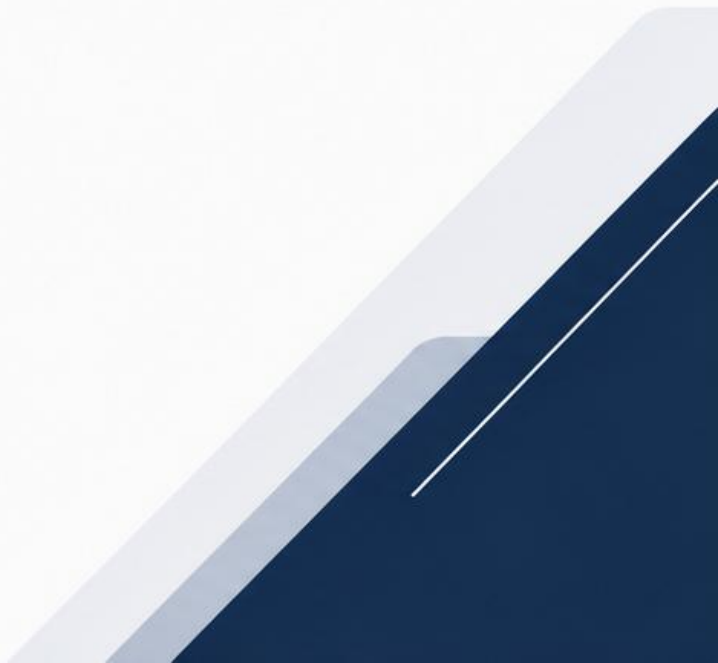
RELASI

Direpresentasikan dengan simbol belah ketupat, yang menggambarkan bentuk interaksi atau hubungan logika antara dua entitas, lengkap dengan derajat hubungan atau nilai kardinalitas (1 to 1, 1 to N, N to N).

Contoh:

Meminjam (Anggota – Peminjaman), Mengembalikan (Peminjaman – Pengembalian)





TERIMA KASIH

Jika ada yang ingin bertanya,
kami persilakan.



TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA